

6. 法国数学家韦达在探究二次项系数为 1 的一元二次方程 $x^2 + bx + c = 0$ 根的特征时发现, 此时“韦达定理”可表述为: $x_1 + x_2 = -b, x_1 \cdot x_2 = c$. 借此结论, 小麓对“倍根方程”的根的特征的进行了探究.

定义: 如果关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有两个实数根 (都不为 0), 且其中一个根等于另外一个根的 2 倍, 则称这样的方程为“倍根方程”. 若函数 G_1 的图象与函数 G_2 的图象相交于 A, B 两点, 其中一个点的横坐标等于另一点的横坐标的 2 倍, 则称函数 G_1 与函数 G_2 互为“倍根函数”.

- (1) 若 $(x - 2)(2x + k) = 0$ 是“倍根方程”, 求 k 的值;
- (2) 一次函数 $G_1: y = kx + b (k > 0)$ 与反比例函数 $G_2: y = -\frac{6}{x}$ 互为“倍根函数”, 求 k 和 b 满足的数量关系;
- (3) 已知 $ax^2 + bx + \frac{4b(a+1)}{9a} = 0 (a \neq 0)$ 是“倍根方程”, 点 $P(x_P, y_P)$ 是函数 $y = ax^2 + bx + \frac{4b(a+1)}{9a}$ 图象上一点, 且 $\frac{a-1}{2a} \leq x_P \leq \frac{3a-1}{2a}$, 当 $a > 0$ 时, y_P 的最大值和最小值的差是 3, 求 a 的值.